

UNIDAD 10: APLICACIONES DE LA INTEGRAL

Seguimos con integrales. Acá, lo que vamos a ver, son situaciones en las que la integral nos resulta muy útil (de hecho, muchas veces, hay cosas que sólo se pueden resolver usando integrales). Ojo, no sólo dentro de la matemática: también vamos a ver ejemplos muy útiles en física.

En esta unidad vamos a usar todo el tiempo cosas de la unidad anterior para resolver las distintas integrales que nos vayan apareciendo. Si te queda alguna duda sobre lo que hacemos, siempre podés retroceder un poco, y mirar cómo resolvíamos cada tipo de integral.

Especialmente vamos a usar mucho la Regla de Barrow:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a), \text{ donde } F(x) \text{ es la primitiva de } f(x)$$

Área entre curvas

Esto no es algo nuevo, ya lo vimos al principio de la unidad anterior. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ahora, vamos a ver áreas entre funciones que no podemos separar en figuras conocidas, como rectángulos, cuadrados, triángulos, etc.

¿Y cómo calculamos las áreas entonces? Con integrales definidas. ¿Y qué es lo que tenemos que integrar? Veamos:

Para el cálculo de áreas se utiliza la integral definida (entre dos puntos), y calcula el área que se encuentra por debajo o encima de la curva hacia el eje x , entre dos puntos.

Es decir, primero calculo la Primitiva de $f(x)$, que es $F(x)$. Una vez hecho eso, Aplico la Regla de Barrow, restando las primitivas, que evalué en los extremos del intervalo. Cuando tengo que Aplicar Barrow y tengo 2 funciones (Áreas entre Curvas), necesito primero ver si $f(x) > g(x)$ o $f(x) < g(x)$.

Se utiliza la regla memotécnica: "techo" - "piso". Esto es previo, y de la resta "techo" - "piso" calculo la Primitiva. Y esa Primitiva es la que evalúo en los extremos!

¿Y cómo se si f es más grande que g en un intervalo? Fácil: reemplazo por algún valor (si es fácil de calcular, mejor) y me fijo quién es más grande.

Cuando tengas dos funciones, te sugiero que sigas este orden para calcular el área:

- 1) Graficar las dos funciones. Eso nos va a permitir ver cuántas áreas quedan delimitadas, y si las funciones se cruzan.
- 2) Busco analíticamente las intersecciones. O sea, las igualo, y resuelvo la ecuación que me queda. Eso me va a permitir saber entre qué valores tengo que integrar, y en qué valores la integral cambia, si me queda delimitada más de un área (eso pasa si hay más de dos intersecciones. Si hay solamente 2, integramos entre esos valores)
- 3) Marco entre qué valores quedan delimitadas las integrales, y calculo reemplazando por el mismo valor en cada función quién es techo y quién es piso en cada pedazo.
- 4) Planteo la integral definida y la resuelvo. **IMPORTANTE:** en ejercicios de cálculo de área, el resultado tiene que ser positivo. Sino, significa que algo hicimos mal.

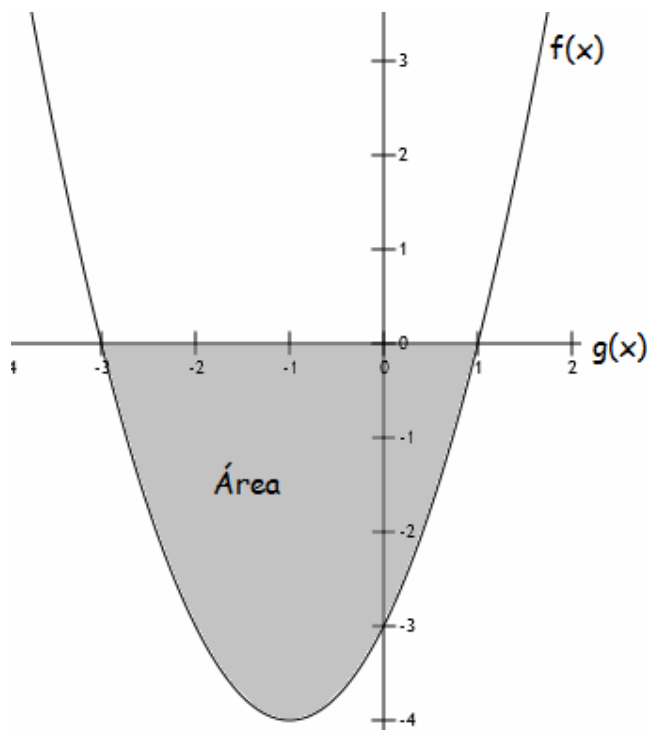
Veamos algunos ejemplos:

Calcular las integrales comprendidas entre...

a) El gráfico de $f(x) = x^2 + 2x - 3$ y el eje x

Cuando nos dicen "el eje x ", podríamos decir que $g(x)$ es 0.

1) Grafico:



Podemos ver que nos van a quedar dos intersecciones. Entonces, el área va a ser una sola. Sólo con el gráfico podríamos darnos cuenta de que g es el techo, f el piso, y hay que integrar entre -3 y 1. Pero siempre sirve hacer las cuentas para verificar:

2) Intersecciones.

$$f(x) = g(x) \Rightarrow x^2 + 2x - 3 = 0$$

Nos queda una ecuación cuadrática. La resolvemos, con $a = 1$, $b = 2$ y $c = -3$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4.a.c}}{2.a} = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4.1.(-3)}}{2.1} = \frac{-2 \pm \sqrt{4+12}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{16}}{2} = \frac{-2 \pm 4}{2} \Rightarrow$$

$$x_1 = \frac{-2+4}{2} = 1 \quad y \quad x_2 = \frac{-2-4}{2} = -3$$

Las intersecciones son 2, 1 y -3.

3) Nos queda delimitada un área entre -3 y 1. Reemplazo por 0 en cada función para ver cuál es el techo y cuál es el piso:

$$f(0) = 0^2 + 2.0 - 3 = -3 \Rightarrow \text{es el más chico, es el piso}$$

$$g(0) = 0 \Rightarrow \text{es el más grande, es el techo}$$

4) Integramos:

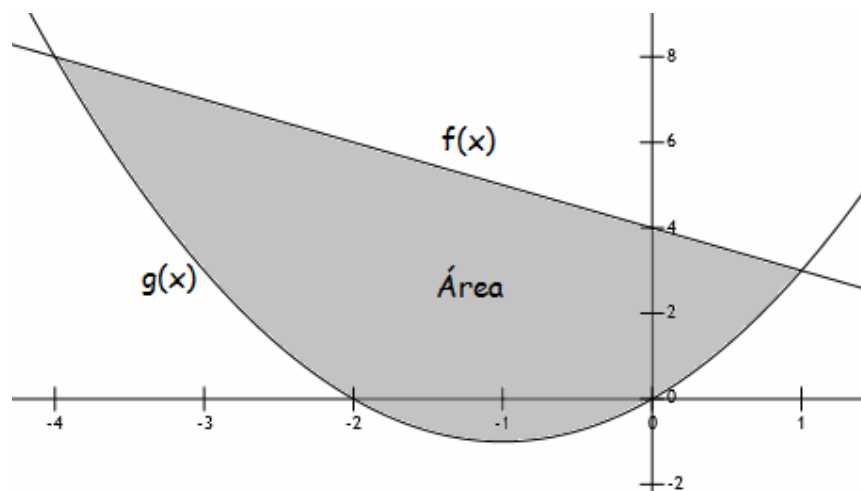
$$A = \int_{-3}^1 (g(x) - f(x)) dx = \int_{-3}^1 (0 - (x^2 + 2x - 3)) dx = - \int_{-3}^1 x^2 dx - 2 \int_{-3}^1 x dx + \int_{-3}^1 3 dx = \left(-\frac{x^3}{3} - x^2 + 3x \right) \Big|_{-3}^1 =$$

$$= \left(-\frac{1^3}{3} - 1^2 + 3.1 \right) - \left(-\frac{(-3)^3}{3} - (-3)^2 + 3(-3) \right) = \left(-\frac{1}{3} - 1 + 3 \right) - \left(-\frac{-27}{3} - 9 - 9 \right) = \frac{5}{3} + 9 = \frac{32}{3}$$

Listo, el área es $32/3$

b) Los gráficos de $f(x) = -x + 4$ y $g(x) = x^2 + 2x$

1) Grafico:



2) Busco intersecciones:

$$f(x) = g(x) \Rightarrow -x + 4 = x^2 + 2x \Rightarrow x^2 + 2x + x - 4 = 0 \Rightarrow x^2 + 3x - 4 = 0$$

Hago resolvente con $a = 1$, $b = 3$ y $c = -4$:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a} = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4)}}{2 \cdot 1} = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 16}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{25}}{2} = \frac{-3 \pm 5}{2} \Rightarrow$$

$$x_1 = \frac{-3 + 5}{2} = 1 \quad y \quad x_2 = \frac{-3 - 5}{2} = -4$$

3) Como hay dos intersecciones, nos queda un área entre -4 y 1. Busco techo y piso con $x = 0$:

$$f(0) = -0 + 4 = 4 \Rightarrow \text{es el más grande, es el techo}$$

$$g(0) = 0^2 + 2 \cdot 0 = 0 \Rightarrow \text{es el más chico, es el piso}$$

4) Integro:

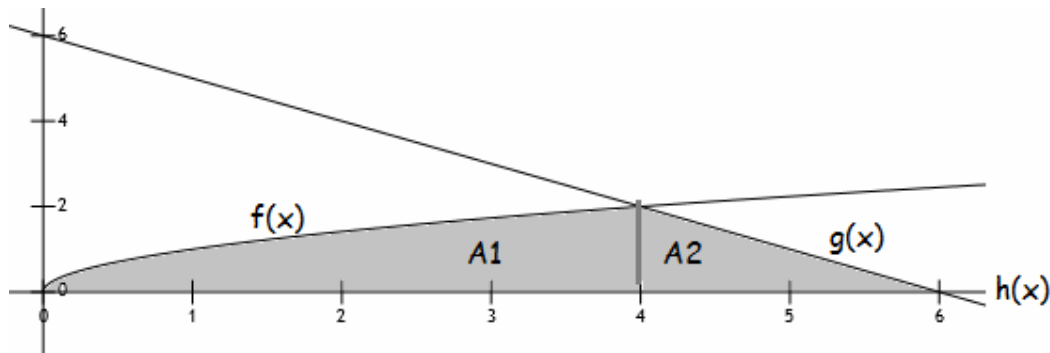
$$A = \int_{-4}^1 (f(x) - g(x)) dx = \int_{-4}^1 (-x + 4 - (x^2 + 2x)) dx = \int_{-4}^1 (-x + 4 - x^2 - 2x) dx = \int_{-4}^1 (-x^2 - 3x + 4) dx =$$

$$= \left(-\frac{x^3}{3} - \frac{3}{2}x^2 + 4x \right) \Big|_{-4}^1 = \left(-\frac{1^3}{3} - \frac{3}{2} \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 \right) - \left(-\frac{(-4)^3}{3} - \frac{3}{2}(-4)^2 + 4 \cdot (-4) \right) =$$

$$= \left(-\frac{1}{3} - \frac{3}{2} + 4 \right) - \left(-\frac{64}{3} - \frac{3}{2} \cdot 16 - 16 \right) = \frac{13}{6} - \left(\frac{64}{3} - 40 \right) = \frac{13}{6} + \frac{56}{3} = \frac{125}{6}$$

c) los gráficos de $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = -x + 6$ y el eje x .

1) Veamos cómo queda todo eso en un gráfico (consideramos $h(x) = 0$)



2) Busco intersecciones, resolviendo cada ecuación:

$$f(x) = g(x) \Rightarrow \sqrt{x} = -x + 6 ; f(x) = h(x) \Rightarrow \sqrt{x} = 0 \text{ y } g(x) = h(x) \Rightarrow -x + 6 = 0$$

$$\bullet \quad x = (-x + 6)^2 \Rightarrow x = x^2 - 12x + 36 \Rightarrow 0 = x^2 - 13x + 36$$

Resuelvo la cuadrática con $a = 1$, $b = -13$ y $c = 36$:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a} = \frac{-(-13) \pm \sqrt{(-13)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 36}}{2 \cdot 1} = \frac{13 \pm \sqrt{169 - 144}}{2} = \frac{13 \pm \sqrt{25}}{2} = \frac{13 \pm 5}{2} \Rightarrow$$

$$x_1 = \frac{13 + 5}{2} = 9 \quad y \quad x_2 = \frac{13 - 5}{2} = 4$$

Nos quedaron dos soluciones, Pero no te olvides que para que una ecuación con raíz cuadrada tenga solución, nos tiene que quedar algo mayor o igual a 0 de cada lado. Con 9 eso no pasa (queda $3 = -3$, que es absurdo), pero sí con 4. Entonces, 4 es la intersección entre $f(x)$ y $g(x)$ (con el gráfico podés ver que para $x = 9$ las funciones no valen lo mismo)

- $\sqrt{x} = 0 \Rightarrow x = 0$

Entonces, 0 es la intersección entre $f(x)$ y $h(x)$

- $-x + 6 = 0 \Rightarrow 6 = x$

La intersección entre $g(x)$ y $h(x)$ es en $x = 6$.

3) Tenemos 3 intersecciones, así que buscamos quién es techo y quién es piso entre las dos áreas que quedan delimitadas. Ojo, fijate que entre 0 y 4 tenemos que ver qué pasa solamente con $f(x)$ y $h(x)$, y entre 4 y 6, miramos $g(x)$ y $h(x)$. Entonces:

$$f(1) = \sqrt{1} = 1 \Rightarrow \text{es el más grande, es el techo en } (0;4)$$

$$h(1) = 0 \Rightarrow \text{es el más chico, es el piso en } (0;4)$$

$$g(5) = -5 + 6 = 1 \Rightarrow \text{es el más grande, es el techo en } (4;6)$$

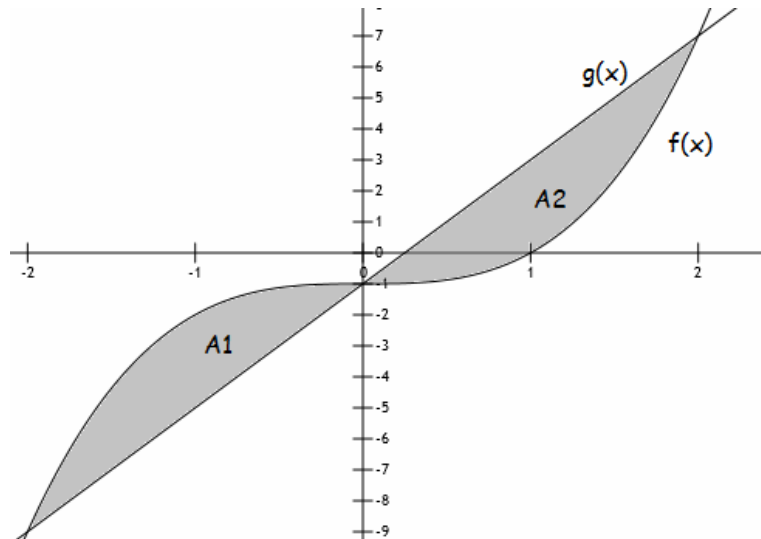
$$h(5) = 0 \Rightarrow \text{es el más chico, es el piso en } (4;6)$$

4) Ahora ya podemos integrar:

$$\begin{aligned} A &= A1 + A2 = \int_0^4 (f(x) - h(x))dx + \int_4^6 (g(x) - h(x))dx = \int_0^4 (\sqrt{x} - 0)dx + \int_4^6 (-x + 6 - 0)dx = \\ &= \int_0^4 x^{1/2}dx + \int_4^6 (-x + 6)dx = \left. \frac{x^{3/2}}{3/2} \right|_0^4 + \left. \left(-\frac{x^2}{2} + 6x \right) \right|_4^6 = \\ &= \frac{2}{3} (4^{3/2} - 0^{3/2}) + \left(-\frac{6^2}{2} + 6 \cdot 6 \right) - \left(-\frac{4^2}{2} + 6 \cdot 4 \right) = \frac{2}{3} \cdot 8 + (-18 + 36) - (-8 + 24) = \\ &\quad \frac{16}{3} + 18 - 16 = \frac{22}{3} \end{aligned}$$

d) los gráficos de $f(x) = x^3 - 1$ y $g(x) = 4x - 1$

1) Graficamos:



Fijate que las dos áreas que nos quedan son iguales. Eso nos va a resultar útil para verificar las cuentas que hagamos al integrar.

2) Busco intersecciones:

$$f(x) = g(x) \Rightarrow x^3 - 1 = 4x - 1 \Rightarrow x^3 - 1 - 4x + 1 = 0 \Rightarrow x^3 - 4x = 0$$

Saco factor común x:

$$\begin{aligned} x^3 - 4x &= 0 \Rightarrow x(x^2 - 4) = 0 \\ x &= 0 \quad \text{y} \quad x^2 - 4 = 0 \\ x &= 0 \quad \text{y} \quad x^2 = 4 \\ x &= 0 \quad \text{y} \quad |x| = \sqrt{4} = 2 \end{aligned}$$

Entonces, nos quedan como intersecciones -2, 0 y 2.

3) Como hay tres intersecciones, tenemos delimitadas dos áreas. Veamos quién es techo y quién es piso en los intervalos (-2;0) y (0;2):

$$f(-1) = (-1)^3 - 1 = -1 - 1 = -2 \Rightarrow \text{es el más grande, es el techo en } (-2;0)$$

$$g(-1) = 4(-1) - 1 = -4 - 1 = -5 \Rightarrow \text{es el más chico, es el piso en } (-2;0)$$

$$f(1) = (1)^3 - 1 = 1 - 1 = 0 \Rightarrow \text{es el más chico, es el piso en } (0;2)$$

$$g(1) = 4(1) - 1 = 4 - 1 = 3 \Rightarrow \text{es el más grande, es el techo en } (0;2)$$

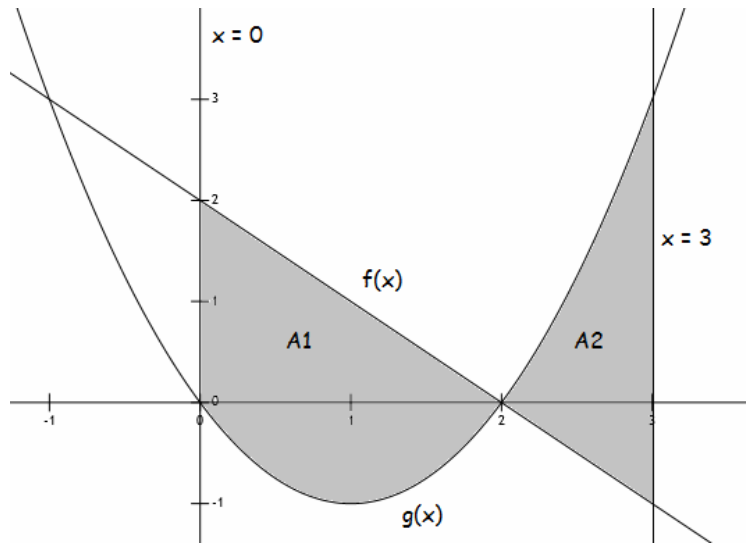
4) Ahora ya podemos integrar:

$$\begin{aligned} A &= A1 + A2 = \int_{-2}^0 (f(x) - g(x))dx + \int_0^2 (g(x) - f(x))dx = \\ &= \int_{-2}^0 (x^3 - 1 - (4x - 1))dx + \int_0^2 (4x - 1 - (x^3 - 1))dx = \int_{-2}^0 (x^3 - 1 - 4x + 1)dx + \int_0^2 (4x - 1 - x^3 + 1)dx = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-2}^0 (x^3 - 4x) dx + \int_0^2 (-x^3 + 4x) dx = \left(\frac{x^4}{4} - 2x^2 \right) \Big|_{-2}^0 + \left(-\frac{x^4}{4} + 2x^2 \right) \Big|_0^2 = \\
&= \left(\frac{0^4}{4} - 2 \cdot 0^2 \right) - \left(\frac{(-2)^4}{4} - 2 \cdot (-2)^2 \right) + \left(-\frac{2^4}{4} + 2 \cdot 2^2 \right) - \left(-\frac{0^4}{4} + 2 \cdot 0^2 \right) = \\
&= 0 - \left(\frac{16}{4} - 8 \right) + \left(-\frac{16}{4} + 8 \right) - 0 = -(-4) + 4 = 4 + 4 = 8
\end{aligned}$$

e) $f(x) = -x + 2$ y $g(x) = x(x - 2) = x^2 - 2x$ para $0 \leq x \leq 3$

1) Graficamos:



2) Buscamos intersecciones:

$$f(x) = g(x) \Rightarrow -x + 2 = x^2 - 2x \Rightarrow 0 = x^2 - 2x + x - 2 \Rightarrow 0 = x^2 - x - 2$$

Resuelvo la cuadrática con $a = 1$, $b = -1$ y $c = -2$:

$$\begin{aligned}
x_{1,2} &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a} = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2)}}{2 \cdot 1} = \frac{1 \pm \sqrt{1+8}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{9}}{2} = \frac{1 \pm 3}{2} \Rightarrow \\
x_1 &= \frac{1+3}{2} = 2 \quad \text{y} \quad x_2 = \frac{1-3}{2} = -1
\end{aligned}$$

Nos quedaron dos intersecciones, 2 y -1. Pero no te olvides que tenemos que integrar entre 0 y 3, así que -1 no nos interesa. Fijate que tenemos una sola intersección, pero dos extremos, así que es como si tuviéramos "tres intersecciones". Así que vamos a tener dos áreas.

3) Las áreas nos quedaron en los intervalos (0;2) y (2;3). Buscamos techo y piso:

$$\begin{aligned}
f(1) &= -1 + 2 = 1 \Rightarrow \text{es el más grande, es el techo en (0;2)} \\
g(1) &= 1^2 - 2 \cdot 1 = -1 \Rightarrow \text{es el más chico, es el piso en (0;2)}
\end{aligned}$$

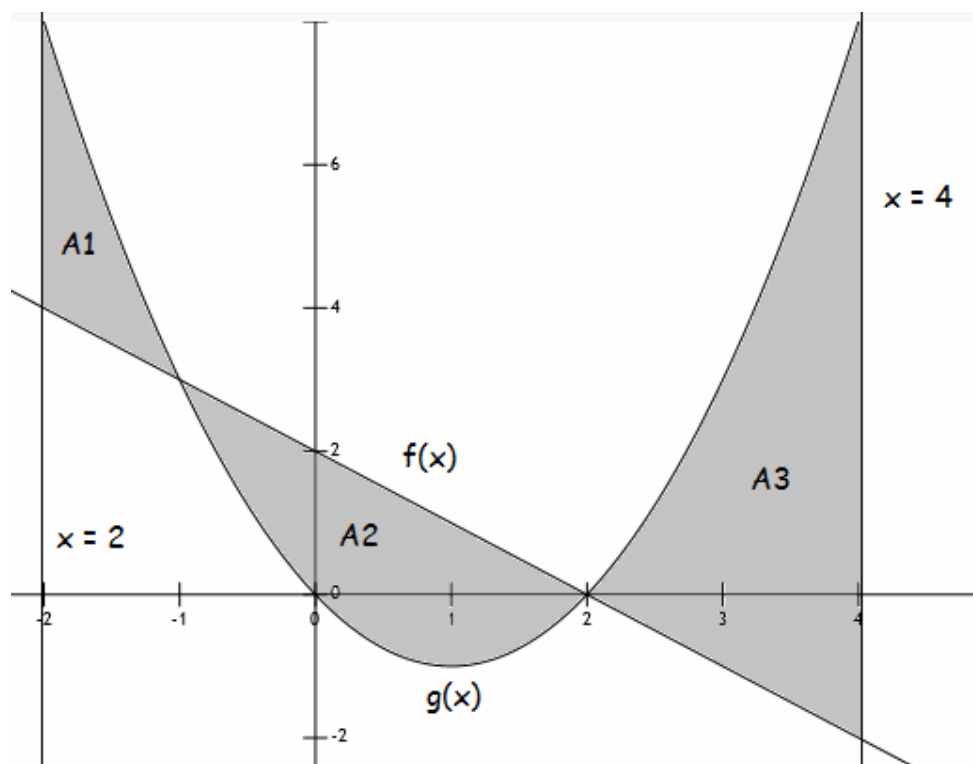
$f(2,5) = -2,5 + 1 = -1,5 \Rightarrow$ es el más chico, es el piso en (2;3)
 $g(2,5) = 2,5^2 - 2 \cdot 2,5 = 1,25 \Rightarrow$ es el más grande, es el techo en (2;3)

4) Integramos:

$$\begin{aligned}
 A &= A1 + A2 = \int_0^2 (f(x) - g(x)) dx + \int_2^3 (g(x) - f(x)) dx = \\
 &= \int_0^2 (-x + 2 - (x^2 - 2x)) dx + \int_2^3 (x^2 - 2x - (-x + 2)) dx = \\
 &= \int_0^2 (-x + 2 - x^2 + 2x) dx + \int_2^3 (x^2 - 2x + x - 2) dx = \int_0^2 (-x^2 + x + 2) dx + \int_2^3 (x^2 - x - 2) dx = \\
 &= \left(-\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x \right) \Big|_0^2 + \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x \right) \Big|_2^3 = \\
 &= \left(-\frac{2^3}{3} + \frac{2^2}{2} + 2 \cdot 2 \right) - \left(-\frac{0^3}{3} + \frac{0^2}{2} + 2 \cdot 0 \right) + \left(\frac{3^3}{3} - \frac{3^2}{2} - 2 \cdot 3 \right) - \left(\frac{2^3}{3} - \frac{2^2}{2} - 2 \cdot 2 \right) = \\
 &= \left(-\frac{8}{3} + 2 + 4 \right) - 0 + \left(9 - \frac{9}{2} - 6 \right) - \left(\frac{8}{3} - 2 - 4 \right) = \frac{10}{3} - \frac{3}{2} + \frac{10}{3} = \frac{49}{6}
 \end{aligned}$$

f) $f(x) = -x + 2$ y $g(x) = x(x - 2) = x^2 - 2x$ para $-2 \leq x \leq 4$

1) Graficamos:



2) Como son las mismas funciones del ejercicio a), ya sabemos que las intersecciones son 2 y -1. Como estamos entre -2 y 4, ahora sí nos interesan las dos. Sumando los extremos del intervalo, el área nos queda delimitada por 4 puntos, así que tenemos 3 áreas.

3) Por el ejercicio anterior, ya sabemos qué pasa en los intervalos (-1;2) y (2;4). Aunque no son exactamente los mismos, los valores 1 y 2,5 que usamos antes también nos sirven acá. Veamos qué pasa en (-2;-1):

$$f(-1,5) = -(-1,5) + 2 = 3,5 \Rightarrow \text{es el más chico, es el piso en } (-2;-1)$$

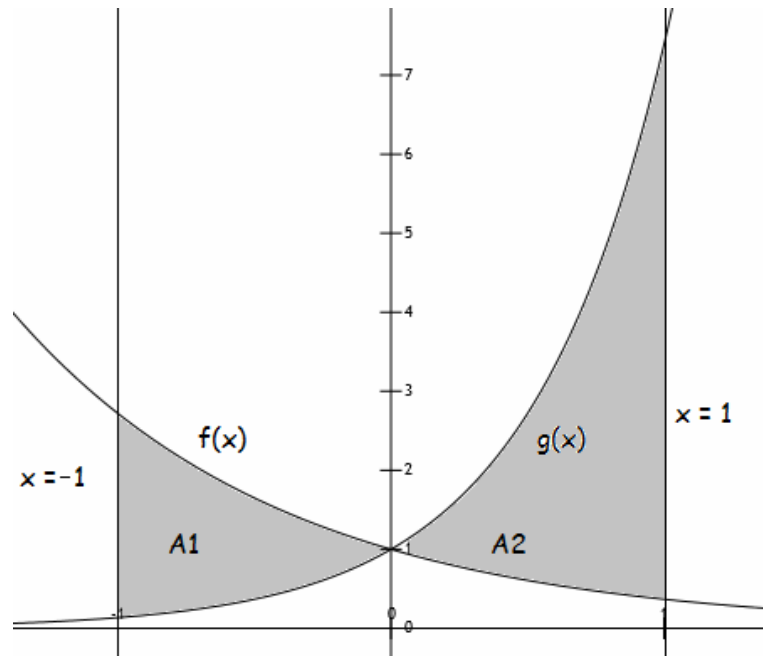
$$g(-1,5) = (-1,5)^2 - 2 \cdot (-1,5) = 5,25 \Rightarrow \text{es el más grande, es el techo en } (-2;-1)$$

4) Integramos (como los límites de integración son distintos, las tenemos que calcular de nuevo, porque no nos van a dar lo mismo que antes):

$$\begin{aligned}
 A &= A1 + A2 + A3 = \int_{-2}^{-1} (g(x) - f(x)) dx + \int_{-1}^2 (f(x) - g(x)) dx + \int_2^4 (g(x) - f(x)) dx = \\
 &= \int_{-2}^{-1} (x^2 - x - 2) dx + \int_{-1}^2 (-x^2 + x + 2) dx + \int_2^4 (x^2 - x - 2) dx = \\
 &= \underbrace{\left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x \right) \Big|_{-2}^{-1}}_{A1} + \underbrace{\left(-\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x \right) \Big|_{-1}^2}_{A2} + \underbrace{\left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x \right) \Big|_2^4}_{A3} = \\
 A1 &= \left(\frac{(-1)^3}{3} - \frac{(-1)^2}{2} - 2 \cdot (-1) \right) - \left(\frac{(-2)^3}{3} - \frac{(-2)^2}{2} - 2 \cdot (-2) \right) = \left(-\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 2 \right) - \left(-\frac{8}{3} - 2 + 4 \right) = \\
 A1 &= \left(-\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 2 \right) - \left(-\frac{8}{3} - 2 + 4 \right) = \frac{7}{6} + \frac{2}{3} = \frac{11}{6} \\
 A2 &= \left(-\frac{2^3}{3} + \frac{2^2}{2} + 2 \cdot 2 \right) - \left(-\frac{(-1)^3}{3} + \frac{(-1)^2}{2} + 2 \cdot (-1) \right) = \left(-\frac{8}{3} + 2 + 4 \right) - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} - 2 \right) = \frac{10}{3} + \frac{7}{6} = \frac{9}{2} \\
 A3 &= \left(\frac{4^3}{3} - \frac{4^2}{2} - 2 \cdot 4 \right) - \left(\frac{2^3}{3} - \frac{2^2}{2} - 2 \cdot 2 \right) = \left(\frac{64}{3} - 8 - 8 \right) - \left(\frac{8}{3} - 2 - 4 \right) = \frac{16}{3} + \frac{10}{3} = \frac{26}{3} \\
 A &= A1 + A2 + A3 = \frac{11}{6} + \frac{9}{2} + \frac{26}{3} = 15
 \end{aligned}$$

g) $f(x) = e^{-x}$ y $g(x) = e^{2x}$, $x = -1$, $x = 1$

1) Graficamos:



2) Buscamos intersecciones:

$$f(x) = g(x) \Rightarrow e^{-x} = e^{2x} \Rightarrow -x = 2x \Rightarrow 0 = 3x \Rightarrow x = 0$$

Nos quedan delimitadas áreas en los intervalos $(-1;0)$ y $(0;1)$.

3) Veamos quién es techo y quién es piso en cada caso:

$$f(-0,5) = e^{-(-0,5)} \approx 1,64 \Rightarrow \text{es el más grande, es el techo en } (-1;0)$$

$$g(-0,5) = e^{2 \cdot (-0,5)} \approx 0,36 \Rightarrow \text{es el más chico, es el piso en } (-1;0)$$

$$f(0,5) = e^{-(0,5)} \approx 0,60 \Rightarrow \text{es el más chico, es el piso en } (0;-1)$$

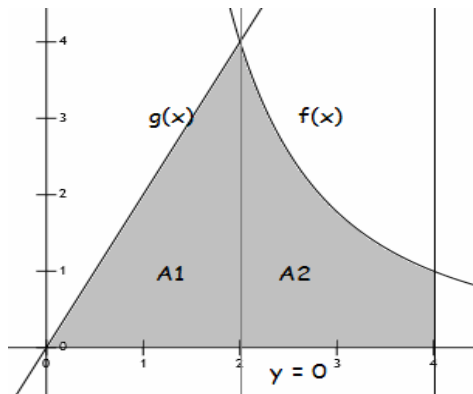
$$g(0,5) = e^{2 \cdot (0,5)} \approx 2,71 \Rightarrow \text{es el más grande, es el techo en } (0;-1)$$

4) Integramos (vamos a tener que usar sustitución. Como estas integrales ya las hicimos antes, integro directamente cada una)

$$\begin{aligned} A = A1 + A2 &= \int_{-1}^0 (f(x) - g(x)) dx + \int_0^1 (g(x) - f(x)) dx = \int_{-1}^0 (e^{-x} - e^{2x}) dx + \int_0^1 (e^{2x} - e^{-x}) dx = \\ &= \left(-e^{-x} - \frac{1}{2} e^{2x} \right) \Big|_{-1}^0 + \left(\frac{1}{2} e^{2x} + e^{-x} \right) \Big|_0^1 = \\ &= \left(-e^{-0} - \frac{1}{2} e^{2 \cdot 0} \right) - \left(-e^{-(-1)} - \frac{1}{2} e^{2 \cdot (-1)} \right) + \left(\frac{1}{2} e^{2 \cdot 1} + e^{-1} \right) - \left(\frac{1}{2} e^{2 \cdot 0} + e^{-0} \right) = \\ &= \left(-1 - \frac{1}{2} \right) - \left(-e - \frac{1}{2} e^{-2} \right) + \left(\frac{1}{2} e^2 + e^{-1} \right) - \left(\frac{1}{2} + 1 \right) = -3 + e + \frac{1}{2} e^{-2} + \frac{1}{2} e^2 + e^{-1} \end{aligned}$$

h) las curvas $y = \frac{16}{x^2}(f(x))$, $x = 4$ e $y = 2x(g(x))$

1) Graficamos:



Nota: vamos a considerar como piso a $y = 0$, porque sino, el área no quedaría encerrada.

2) Buscamos intersecciones:

$$f(x) = g(x) \Rightarrow \frac{16}{x^2} = 2x \Rightarrow 16 = 2x^3 \Rightarrow 8 = x^3 \Rightarrow x = 2$$

Nos queda una región delimitada en (0;2) y otra en (2;4).

3) Por lo que dijimos antes, y mirando el gráfico, vemos que en (0;2) $g(x)$ es el techo, y en (2;4) $f(x)$ es el techo. En ambos casos $y = 0$ es el piso.

4) Integramos:

$$\begin{aligned} A = A1 + A2 &= \int_0^2 (g(x) - 0) dx + \int_2^4 (f(x) - 0) dx = \int_0^2 2x dx + \int_2^4 \frac{16}{x^2} dx = x^2 \Big|_0^2 + \left(-\frac{16}{x} \right) \Big|_2^4 = \\ &= 2^2 - 0^2 + \left(-\frac{16}{4} \right) - \left(-\frac{16}{2} \right) = 4 - 4 + 8 = 8 \end{aligned}$$

Ecuaciones diferenciales

Las ecuaciones diferenciales son un poco distintas a las ecuaciones con las que venimos trabajando, porque hay funciones y derivadas metidas en el medio. Acá, la solución que encontremos va a ser una función. Y necesitamos integrales para resolverlas.

Seguro que vas a ver esto, con más profundidad, en la carrera, porque tienen muchas, como en física o biología.

Veamos directamente con un ejemplo cómo se usan:

Hallar $y = f(x)$ que satisfaga la siguiente ecuación con condiciones iniciales:

$$f'(x) + 2x \cdot f(x) = 0, \quad f(0) = 3$$

En lugar de escribir $f(x)$ y $f'(x)$, escribamos y ; dy/dx respectivamente. Ya vas a ver mejor por qué nos conviene trabajar así. Entonces, nos queda:

$$\frac{dy}{dx} + 2xy = 0$$

Ahora, intentemos separar las dependencias en x y en y :

$$\frac{dy}{dx} = -2xy \Rightarrow \frac{dy}{y} = -2x dx$$

Acá estamos pensando a $y' = \frac{dy}{dx}$ como un "cociente" (división) de diferenciales.

Podemos entonces integrar ambos miembros:

$$\int \frac{dy}{y} = \int -2x dx \Rightarrow \ln y + C = -2 \cdot \frac{x^2}{2} + C'$$

Podemos juntar ambas constantes de integración en una sola:

$$\ln y = -x^2 + \underbrace{C' - C}_k \Rightarrow \ln y = -x^2 + k \Rightarrow \underbrace{e^{\ln y}}_y = e^{-x^2 + k} \Rightarrow y = e^{-x^2} \cdot e^k$$

Y como e^k es otra constante, la llamamos k' . Entonces, la función que buscamos es:

$$f(x) = k' \cdot e^{-x^2}$$

Usamos el dato de que $f(0) = 3$ para determinar el valor de k' :

$$f(0) = 3 \Rightarrow k' \cdot e^0 = 3 \Rightarrow k' \cdot 1 = 3 \Rightarrow k' = 3$$

Entonces, la función queda:

$$f(x) = 3 \cdot e^{-x^2}$$

¿Te suena? Sí, esto ya lo usamos varias veces en los ejemplos de ejercicios de examen de la unidad anterior, cuando todavía no habíamos hablado de ecuaciones diferenciales. Eso es porque, en realidad, lo único que hace falta es despejar de forma conveniente las funciones hasta que nos queden cosas que sepamos integrar.

Veamos otro ejemplo:

Encontrar todas las soluciones de la ecuación $\frac{f'(x)}{f(x)} = x.e^x$

Como antes, llamamos a $f'(x) = dy/dx$ y a $f(x) = y$. Entonces:

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = x.e^x \Rightarrow \frac{\frac{dy}{dx}}{y} = x.e^x \Rightarrow \frac{dy}{dx} = y.x.e^x \Rightarrow \frac{dy}{y} = x.e^x dx \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int x.e^x dx \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \ln y + C = \int x.e^x dx$$

La última integral la hacemos por partes:

$$u = x \rightarrow u' = 1$$

$$v' = e^x \rightarrow v = e^x$$

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C' = e^x (x - 1) + C' \rightarrow$$

$$\ln y + C = e^x (x - 1) + C' \rightarrow \ln y = e^x (x - 1) + k \rightarrow y = e^{e^x (x - 1) + k} = e^{e^x (x - 1)} \cdot \underbrace{e^k}_a$$

Entonces, la función que buscamos es:

$$f(x) = a.e^{e^x(x-1)}$$

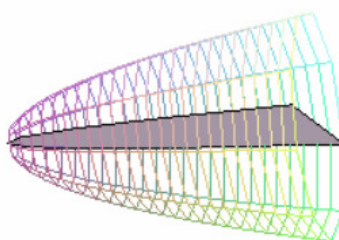
Volumen de un sólido de revolución - Longitud de curva

Estas son las dos últimas aplicaciones de las integrales que vamos a ver.

La idea de esto es que al rotar un arco de curva C alrededor de una recta L (EJE DE ROTACIÓN), se genera una superficie llamada de revolución. O sea, estamos calculando un volumen.

Los sólidos de revolución son sólidos que se generan al girar una región plana alrededor de un eje. Por ejemplo: el cono es un sólido que resulta al girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos, el cilindro surge al girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados.

Un dibujito de ejemplo:



Poder hacer esto con integrales simples (las que vemos en esta materia) es muy interesante, porque estamos calculando en una dimensión algo que tiene 3 dimensiones (el volumen es 3D!). ¿Entonces podemos calcular cualquier volumen? No, para eso necesitamos integrales triples, que no forman parte de esta materia. Pero sí podemos calcular los que están en revolución. Vamos a usar estas formulitas:

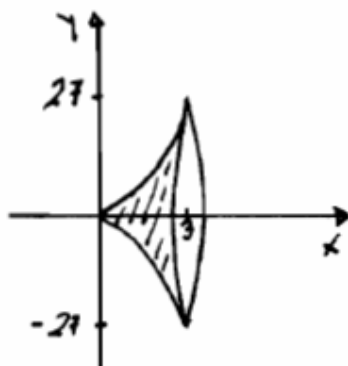
$$\text{Volumen} = \pi \cdot \int_a^b f^2(x) dx = \pi \cdot \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

$$\text{Longitud del arco} = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

Hagamos un par de ejemplos:

1) Hallar el volumen del sólido de revolución obtenido al rotar alrededor del eje x la parábola $y = 3x^2$, desde 0 hasta 3.

Comencemos haciendo un dibujo del volumen en cuestión:



La fórmula que debemos usar es $V = \pi \cdot \int_a^b [f(x)]^2 dx$

En este caso, $a = 0$, $b = 3$ y $f(x) = 3x^2$. Entonces:

$$V = \pi \cdot \int_0^3 (3x^2)^2 dx = \pi \cdot \int_0^3 9x^4 dx = 9\pi \cdot \int_0^3 x^4 dx = 9\pi \cdot \left. \frac{x^5}{5} \right|_0^3 = 9\pi \cdot \left(\frac{3^5}{5} - 0 \right) = \frac{9\pi \cdot 3^5}{5} = \frac{2187\pi}{5}$$

Entonces, el volumen es $\frac{2187\pi}{5}$.

2) Calcular la longitud del arco de la curva $y = 2x^{5/2}$, $0 \leq x \leq 11$.

La fórmula a utilizar ahora es $L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$

Tenemos que buscar $f'(x)$. Para eso, derivamos $f(x) = 2x^{5/2}$:

$$f(x) = 2x^{5/2} \rightarrow f'(x) = 2 \cdot (5/2) \cdot x^{3/2} = 5 \cdot x^{3/2}$$

Entonces, ya podemos expresar la longitud:

$$L = \int_0^{11} \sqrt{1 + (5x^{3/2})^2} dx = \int_0^{11} \sqrt{1 + 25x^3} dx$$

Como no tenemos los recursos en esta materia para calcular la integral, queda expresada así. En la guía de ejercicios aparecen cosas como éstas. Pero no te preocupes: en los exámenes, todas las integrales que te queden las vas a poder calcular.

Con esto, terminamos con las explicaciones de integrales. Así que ya podés resolver, con lo que vimos hasta ahora, los primeros 3 ejercicios de los segundos parciales.

Ejercicios

Como en unidades anteriores, vamos a resolver ejercicios sacados de exámenes, tanto parciales como finales. Vas a ver que predominan los de cálculo de áreas: esto es porque, de lo que tiene que ver con esta unidad, eso es lo que se suele tomar, más que ecuaciones diferenciales, volúmenes o curvas. Eso no quiere decir que no te venga bien manejar estos temas también, pero, pensando en el examen, tenés que aprender muy bien a calcular áreas.

Ejercicios tomados en finales

1.- El área de la región comprendida entre los gráficos de $f(x) = x^3 - x^2$ y de $g(x) = 2x$ se obtiene calculando

$$\square \int_{-1}^2 (g - f) dx \quad \square \int_{-1}^2 (f - g) dx \quad \bullet \left[\int_{-1}^0 (f - g) dx + \int_0^2 (g - f) dx \right] \quad \square \int_{-1}^0 (g - f) dx + \int_0^2 (f - g) dx$$

Para encontrar el área comprendida entre los gráficos de dos funciones, lo primero que hacemos es buscar las intersecciones, o sea, cuándo valen lo mismo. Después, buscar quién es "techo" y quién es "piso", es decir, que función va por arriba y cuál va por abajo. Veamos:

$$f(x) = g(x) \Rightarrow x^3 - x^2 = 2x \Rightarrow x^3 - x^2 - 2x = 0 \Rightarrow x(x^2 - x - 2) = 0$$

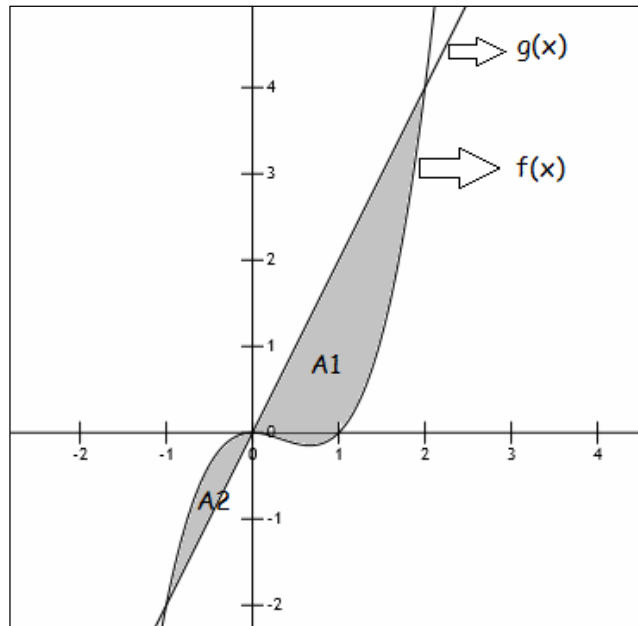
Nos quedó un producto igualado a 0. Eso significa que con que uno de los dos lados valga 0 se cumple la igualdad. Entonces nos quedaría:

$$x = 0 \quad \text{ó} \quad x^2 - x - 2 = 0$$

Ya tenemos una intersección: $x = 0$. Ahora, para encontrar las otras 2, resolvemos la cuadrática usando la fórmula resolvente:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a} = \frac{1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2)}}{2 \cdot 1} = \frac{1 \pm \sqrt{1^2 + 8}}{2} = \frac{1 \pm 3}{2}$$

De acá sacamos que las otras dos intersecciones son $x = 2$ y $x = -1$. Si nos quedan 3 intersecciones, ¿qué significa? Hagamos un grafiquito para ver mejor lo que pasa:



Fijate que nos quedan delimitadas dos áreas, y las llamamos A_1 y A_2 . Y esas áreas quedan delimitadas, justamente, por las intersecciones. Así que tenemos A_2 entre -1 y 0 y A_1 entre 0 y 2 . Con el gráfico alcanza para ver cuál es techo y cuál es piso EN CADA CASO. Mirando el dibujo, vemos que en $x = 0$ la cosa cambia: una la que antes era techo (g) pasa a ser piso, y viceversa.

De todos modos, te aconsejo que también lo hagas analíticamente, o sea, con las cuentas. Siempre sirve para verificar. ¿Y qué cuentas hago para ver quién es techo y quién es piso? Tomo un valor de x que esté en cada intervalo, y lo reemplazo en cada función. La que de el valor mas grande es el techo, y la que de el valor más chico es piso. ¿Y si me dan igual? Habrás cometido algún error al encontrar las intersecciones! Las funciones son iguales en esos puntos.

Tomo $x = -0,5$ para A_2 , y $x = 1$ para A_1 . Veamos:

$$f(-0,5) = (-0,5)^3 - (-0,5)^2 = -0,125 - 0,25 = -0,375 \Rightarrow \text{es el más grande, es el techo en } [-1, 0]$$

$$g(-0,5) = 2 \cdot (-0,5) = -1 \Rightarrow \text{es el más chico, es el piso en } [-1, 0]$$

$$f(1) = 1^3 - 1^2 = 1 - 1 = 0 \Rightarrow \text{es el más chico, es el piso en } [0, 2]$$

$$g(1) = 2 \cdot 1 = 2 \Rightarrow \text{es el más grande, es el techo en } [0, 2]$$

Como podemos ver en el gráfico y con las cuentas, la respuesta es que en $[-1, 0]$ el techo es f y el piso es g , así que f va por arriba de g , y en $[0, 2]$ pasa exactamente lo contrario, g va por arriba de f .

Así que la respuesta es $\int_{-1}^0 (f - g)dx + \int_0^2 (g - f)dx$

2.- Si en $\int_2^3 e^u (u - 2)^3 du$ se hace la sustitución $u = 2 + x^4$ resulta que I es igual a

☐ $4 \int_2^3 e^u (u - 2)^3 du$
 ☐ $\frac{1}{4} \int_0^1 e^u (u - 2) du$
 ☒ $\frac{1}{4} \int_2^3 e^u (u - 2) du$
 ☐ $4 \int_0^1 e^u (u - 2)^3 du$

Acá tenemos que aplicar el método de sustitución. Encima, nos dicen qué es lo que tenemos que usar para sustituir, más fácil todavía. Pero hay que tener cuidado con una cosa: este método, es un cambio de variable. Eso significa que pasamos a trabajar con otra letra, en este caso, cambiamos las x por las u . Así que, cuando hacemos esto, también cambian los límites de integración (los a y b , los números que están junto al símbolo de integral). El método de sustitución, en resumen, se trata de hacer esto:

$$\int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$$

O sea, si la sustitución es $u = 2 + x^4$, lo que hacemos es reemplazar como si u fuera una función, y quedaría:

$$\begin{aligned} u(1) &= 2 + 1^4 = 3 \\ u(0) &= 2 + 0^4 = 2 \end{aligned}$$

Primero, reescribamos la integral para poder usar esa sustitución:

$$I = \int_0^1 e^{2+x^4} x^7 dx = \int_0^1 e^{2+x^4} x^3 \cdot x^4 dx$$

Ahora, calculemos el diferencial:

$$\begin{aligned} u &= 2 + x^4 \Rightarrow u - 2 = x^4 \\ \text{(esta cuentita nos va a servir para poder usar la sustitución)} \\ du &= 4x^3 dx \Rightarrow \frac{1}{4} du = x^3 dx \end{aligned}$$

Ya podemos sustituir:

$$I = \int_0^1 e^{2+x^4} x^3 \cdot x^4 dx = \frac{1}{4} \int_2^3 e^u \cdot (u - 2) du$$

Listo, la respuesta es $\frac{1}{4} \int_2^3 e^u (u - 2) du$

3.- El área de la región comprendida entre los gráficos de $f(x) = xe^{2x-1}$ y $g(x) = xe^{x-3}$ se obtiene calculando

☐ $\int_{-2}^0 (f(x) - g(x)) dx$
 ☒ $\int_{-2}^0 (g(x) - f(x)) dx$
 ☐ $\int_{1/2}^3 (g(x) - f(x)) dx$
 ☐ $\int_{1/2}^3 (f(x) - g(x)) dx$

Para encontrar el área comprendida entre los gráficos de dos funciones, lo primero que hacemos es buscar las intersecciones, o sea, cuándo valen lo mismo. Después, buscar quién es "techo" y quién es "piso", es decir, que función va por arriba y cuál va por abajo. Veamos:

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x) \\ xe^{2x-1} &= xe^{x-3} \end{aligned}$$

Podríamos cancelar de cada lado x , pero para eso tenemos que considerar como una posibilidad $x = 0$ (si lo cancelamos directamente, no podríamos obtener este valor). Entonces, ya tenemos una intersección. Vamos con la otra:

$$e^{2x-1} = e^{x-3} \Rightarrow \ln e^{2x-1} = \ln e^{x-3} \Rightarrow 2x - 1 = x - 3 \Rightarrow 2x - x = -3 + 1 \Rightarrow x = -2$$

Listo, las intersecciones son 0 y -2. Recordá que en la integral siempre se escribe arriba el más grande y abajo el más chico. El área de la región la vamos a calcular entre esos valores. Sólo nos falta calcular techo y piso, así que reemplazamos en f y en g por algún valor que esté en ese intervalo, por ejemplo -1:

$$f(-1) = (-1)e^{2(-1)-1} = -e^{-2-1} = -e^{-3} \approx -0,049 \Rightarrow \text{este es el valor más chico, } f(x) \text{ es el piso}$$

$$g(-1) = (-1)e^{-1-3} = -e^{-4} \approx -0,018 \Rightarrow \text{este es el valor más grande, } g(x) \text{ es el techo}$$

Entonces, la integral se obtiene calculando $\int_{-2}^0 (g(x) - f(x))dx$ y esa es la respuesta

4.- El área de la región comprendida entre los gráficos de $f(x) = x^4$ y de $g(x) = x^3$ se obtiene calculando

$$\square \quad 2\int_0^1 (g(x) - f(x))dx \quad \square \quad 2\int_0^1 (f(x) - g(x))dx \quad \bullet \quad \boxed{\int_0^1 (g(x) - f(x))dx} \quad \square \quad \int_0^1 (f(x) - g(x))dx$$

Para encontrar el área comprendida entre los gráficos de dos funciones, lo primero que hacemos es buscar las intersecciones, o sea, cuándo valen lo mismo. Después, buscar quién es "techo" y quién es "piso", es decir, que función va por arriba y cuál va por abajo. Veamos:

$$f(x) = g(x) \Rightarrow x^4 = x^3$$

Si pasamos todo de un lado y tomamos factor común queda:

$$x^4 = x^3 \Rightarrow x^4 - x^3 = 0 \Rightarrow x^3 (x - 1) = 0$$

Nos quedan dos posibilidades. Resolvemos cada una:

$$x^3 = 0 \quad \text{ó} \quad x - 1 = 0$$

$$x = 0 \quad \text{ó} \quad x = 1$$

Entonces, las intersecciones son 0 y 1, así que el área de la región la vamos a calcular entre esos valores. Sólo nos falta calcular techo y piso, así que reemplazamos en f y en g por algún valor que esté en ese intervalo, por ejemplo 0,5:

$$f(0,5) = (0,5)^4 = 0,0625 \Rightarrow \text{este es el valor más chico, es el piso}$$

$$g(0,5) = (0,5)^3 = 0,125 \Rightarrow \text{este es el valor más grande, es el techo}$$

Entonces, la integral se obtiene calculando $\int_0^1 (g(x) - f(x))dx$, y esa es la respuesta.

Ejercicios tomados en parciales

1.- Calcular el área de la región encerrada por el gráfico de la función $f(x) = \frac{\ln(x) - 5}{x}$ y el eje x para $1 \leq x \leq e^7$

Para encontrar el área comprendida entre los gráficos de dos funciones, lo primero que hacemos es buscar las intersecciones, o sea, cuándo valen lo mismo. Después, buscar quién es "techo" y quién es "piso", es decir, que función va por arriba y cuál va por abajo.

Acá parece que nos dan una función, $f(x) = \frac{\ln(x) - 5}{x}$. Pero en realidad nos dan dos.

¿Por qué? Cuando nos dicen que el área también está delimitada por el eje x , en realidad, nos están diciendo que hay una $g(x) = 0$.

Busquemos el dominio de cada una (siempre conviene hacer esto antes de trabajar con funciones). Para $g(x)$ es fácil, son todos los reales. Para $f(x)$, tenemos una división entre un logaritmo y un polinomio. El polinomio siempre es continuo, pero el denominador de una división no puede ser cero, así que $x \neq 0$.

Los logaritmos sólo se pueden calcular si el argumento (la parte entre paréntesis) es positivo, o sea $x > 0$.

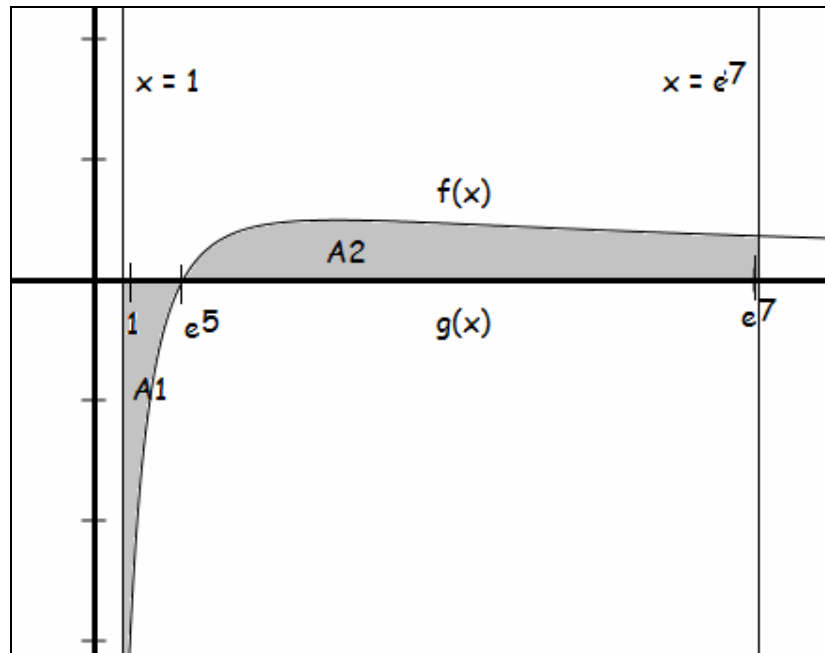
Entonces, el dominio es $(0 ; +\infty)$.

En este ejercicio nos dicen que calculemos el área en $1 \leq x \leq e^7$. La función está definida en todo ese intervalo, así que vamos bien. Esos van a ser nuestros límites de integración, o sea, los valores entre los que vamos a integrar la función.

Así que antes de determinar cuál es techo y cuál es piso, veamos si se cruzan en algún momento. Para eso, igualamos las funciones y resolvemos la ecuación:

$$f(x) = g(x) \Rightarrow \frac{\ln(x) - 5}{x} = 0 \underset{x \neq 0}{\Rightarrow} \ln(x) - 5 = 0 \Rightarrow \ln(x) = 5 \Rightarrow e^{\ln(x)} = e^5 \Rightarrow x = e^5$$

Listo, se cruzan en e^5 , que está dentro del dominio y de los límites de integración. ¿Qué pasaría si las cuentas nos dieran algún valor no pasara esto? No lo tendríamos en cuenta. Así que lo vamos a considerar. Con esto, podríamos hacer un gráfico aproximado de la función:



Fijate que nos quedan delimitadas dos áreas, y las llamamos A_1 y A_2 . Y esas áreas quedan delimitadas, justamente, por la intersección. Así que tenemos A_1 entre 1 y e^5 y A_2 entre e^5 y e^7 . Con el gráfico alcanza para ver cuál es techo y cuál es piso EN CADA CASO. Mirando el dibujo, vemos que en $x = e^5$ la cosa cambia: la que antes era techo (g) pasa a ser piso, y viceversa.

De todos modos, te aconsejo que también lo hagas analíticamente, o sea, con las cuentas. Siempre sirve para verificar. ¿Y qué cuentas hago para ver quién es techo y quién es piso? Tomo un valor de x que esté en cada intervalo, y lo reemplazo en cada función. La que de el valor mas grande es el techo, y la que de el valor más chico es piso. ¿Y si me dan igual? Habrás cometido algún error al encontrar las intersecciones! Las funciones son iguales en esos puntos.

Tomo $x = e^2$ para A_1 , y $x = e^6$ para A_2 . Veamos:

$$f(e^2) = \frac{\ln(e^2) - 5}{e^2} = \frac{2 - 5}{e^2} = -\frac{3}{e^2} \approx -0,40 \Rightarrow \text{es el más chico, es el piso en } [1 ; e^5]$$

$$f(e^6) = \frac{\ln(e^6) - 5}{e^6} = \frac{6 - 5}{e^6} = \frac{1}{e^6} \approx 0,0024 \Rightarrow \text{es el más grande, es el techo en } [e^5 ; e^7]$$

Para calcular el área comprendida entre el gráfico de dos funciones, lo que hay que hacer es integrar entre esos valores.

Así que la integral de toda el área nos quedaría así:

$$\begin{aligned} A = A_1 + A_2 &= \int_1^{e^5} g(x) - f(x) dx + \int_{e^5}^{e^7} f(x) - g(x) dx = \int_1^{e^5} 0 - \frac{\ln(x) - 5}{x} dx + \int_{e^5}^{e^7} \frac{\ln(x) - 5}{x} - 0 dx = \\ &= \int_1^{e^5} -(\ln(x) - 5) \cdot \frac{1}{x} dx + \int_{e^5}^{e^7} (\ln(x) - 5) \cdot \frac{1}{x} dx \end{aligned}$$

Acá tenemos que aplicar el método de sustitución en las dos integrales (porque $\frac{\ln(x) - 5}{x}$ se puede escribir como $(\ln(x) - 5) \cdot \frac{1}{x}$, y $1/x$ es la derivada de $\ln(x) - 5$).

Pero hay que tener cuidado con una cosa: este método, es un cambio de variable. Eso significa que pasamos a trabajar con otra letra, en este caso, cambiamos las x por las u . Así que, cuando hacemos esto, también cambian los límites de integración (los a y b , los números que están junto al símbolo de integral). El método de sustitución, en resumen, se trata de hacer esto:

$$\int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$$

O sea, si tomamos como u lo que está adentro de la raíz, $u = \ln(x) - 5$, lo que hacemos es reemplazar como si u fuera una función, y quedaría:

$$\begin{aligned} u(1) &= \ln(1) - 5 = 0 - 5 = -5 \\ u(e^5) &= \ln(e^5) - 5 = 5 - 5 = 0 \\ u(e^7) &= \ln(e^7) - 5 = 7 - 5 = 2 \end{aligned}$$

Ahora, no nos olvidemos de otra cosa: cuando tomamos u , también hay que calcular el diferencial de u (du), para reemplazarlo por el dx , derivando. Si nos queda algún número que no está dentro de la integral, lo tenemos que pasar al otro lado, como si fuera una ecuación. Así:

$$\begin{aligned} u &= \ln(x) - 5 \\ du &= (1/x) dx \end{aligned}$$

Reemplazamos esto en la integral, y nos queda:

$$\int_1^{e^5} -(\ln(x) - 5) \cdot \frac{1}{x} dx + \int_{e^5}^{e^7} (\ln(x) - 5) \cdot \frac{1}{x} dx = \int_{-5}^0 -u du + \int_0^2 u du =$$

Para resolver la integral, usamos la Regla de Barrow. Esta regla nos dice que si tenemos una integral definida, para calcularla tenemos que reemplazar por los límites de integración y restar. O sea:

$$\int_a^b f'(x)dx = F(b) - F(a)$$

Entonces, nos queda:

$$\int_{-5}^0 -u du + \int_0^2 u du = -\frac{u^2}{2} \Big|_{-5}^0 + \frac{u^2}{2} \Big|_0^2 = -\frac{0^2}{2} - \left(-\frac{(-5)^2}{2} \right) + \frac{2^2}{2} - \frac{0^2}{2} = -0 + \frac{25}{2} + 2 - 0 = \frac{29}{2}$$

Entonces, el área es $\frac{29}{2}$.

Algunas aclaraciones: Recordá siempre que el área siempre te tiene que dar un valor positivo. Sino, revisá las cuentas!

Fijate que acá usamos sustitución, pero no volvimos a la variable original, calculamos directamente. Y nos quedó una integral muy fácil, sobretodo los límites de integración. Esto es un poco distinto de lo que hicimos antes, cuando volvimos a la variable original después de integrar.

Acá también se podría haber hecho eso. Y hubiera dado lo mismo.

Para usar esta regla, fijate una cosa: si el límite de integración de arriba queda mas chico que el de abajo, iese no se puede calcular!. Así que usás esta regla para "acomodarlo" y que se pueda calcular la integral:

$$\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$$

2.- Calcular el área de la región encerrada entre el gráfico de la función creciente $f(x) = x \cdot e^{x-5}$ y la recta $y = f(1) = e^{-4}$, para $0 \leq x \leq 5$

Para encontrar el área comprendida entre los gráficos de dos funciones, lo primero que hacemos es buscar las intersecciones, o sea, cuándo valen lo mismo. Después, buscar quién es "techo" y quién es "piso", es decir, que función va por arriba y cuál va por abajo.

Acá parece que nos dan una función, $f(x) = x \cdot e^{x-5}$. Pero en realidad nos dan dos. ¿Por qué? Cuando nos dicen que el área también está delimitada por la recta $y = f(1) = e^{-4}$, en realidad, nos están diciendo que hay una $g(x) = e^{-4}$.

Busquemos el dominio de cada una (siempre conviene hacer esto antes de trabajar con funciones). Para $g(x)$ es fácil, son todos los reales, porque es un número. Para $f(x)$, tenemos una multiplicación entre un polinomio y una exponencial, y los dominios de las dos son todos los reales.

Entonces, el dominio es $\mathbb{R}$.

En este ejercicio nos dicen que calculemos el área en $0 \leq x \leq 5$. La función está definida en todo ese intervalo, así que vamos bien. Esos van a ser nuestros límites de integración, o sea, los valores entre los que vamos a integrar la función.

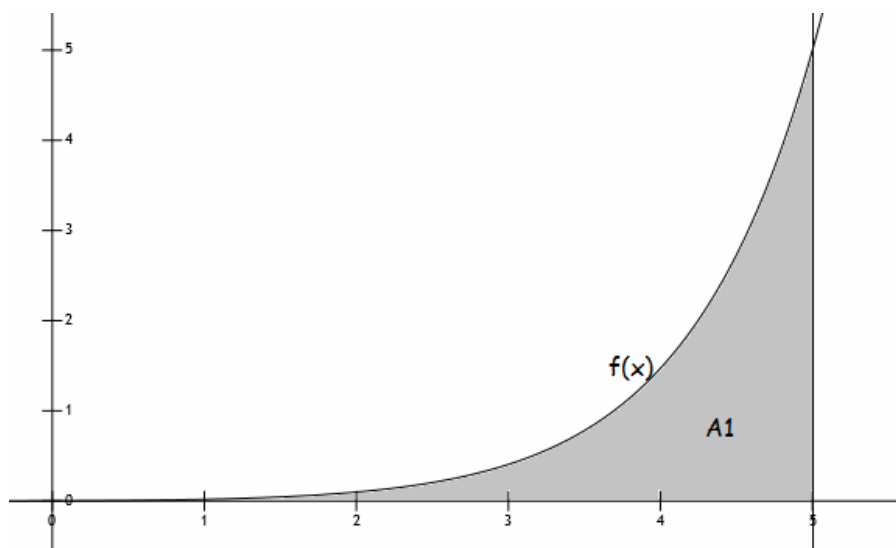
Así que antes de determinar cuál es techo y cuál es piso, veamos si se cruzan en algún momento. Para eso, igualamos las funciones y resolvemos la ecuación:

$$f(x) = g(x) \Rightarrow x \cdot e^{x-5} = e^{-4} \underset{\text{dato}}{\Rightarrow} x = 1$$

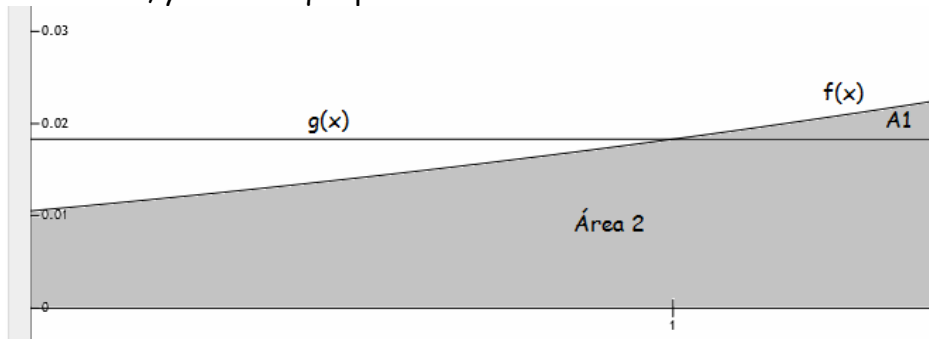
Ojo: esta ecuación no se puede resolver. Pero para eso nos dieron el dato de que $f(1) = e^{-4}$. Y como $f(x)$ es creciente, no va a volver a tomar ese valor, porque, justamente, sigue creciendo.

Listo, se cruzan en 1, que está dentro del dominio y de los límites de integración. ¿Qué pasaría si las cuentas nos dieran algún valor no pasara esto? No lo tendríamos en cuenta. Así que lo vamos a considerar. Con esto, podríamos hacer un gráfico aproximado de la función:

Acá podemos ver bien $f(x)$:



Pero hagamos zoom, y veamos qué pasa cerca de $x = 1$:



Fijate que nos quedan delimitadas dos áreas, y las llamamos A_1 y A_2 . Y esas áreas quedan delimitadas, justamente, por la intersección. Así que tenemos A_1 entre 0 y 1 y A_2 entre 1 y 5. Con el gráfico alcanza para ver cuál es techo y cuál es piso EN CADA CASO. Mirando el dibujo, vemos que en $x = 1$ la cosa cambia: la que antes era techo (g) pasa a ser piso, y viceversa.

De todos modos, te aconsejo que también lo hagas analíticamente, o sea, con las cuentas. Siempre sirve para verificar. ¿Y qué cuentas hago para ver quién es techo y quién es piso? Tomo un valor de x que esté en cada intervalo, y lo reemplazo en cada función. La que de el valor mas grande es el techo, y la que de el valor más chico es piso. ¿Y si me dan igual? Habrás cometido algún error al encontrar las intersecciones! Las funciones son iguales en esos puntos.

Tomo $x = 1/2$ para A_1 , y $x = 2$ para A_2 . Veamos:

$$f(1/2) = \frac{1}{2} \cdot e^{1/2-5} \approx 0,0055 \Rightarrow \text{es el más chico, es el techo en } [0,1]$$

$$g(1/2) = e^{-4} \approx 0,018 \rightarrow \text{es el más grande, es el techo en } [0,1]$$

$$f(2) = 2 \cdot e^{2-5} \approx 0,099 \Rightarrow \text{es el más grande, es el techo en } [1,5]$$

$$g(2) = e^{-4} \approx 0,018 \rightarrow \text{es el más chico, es el piso en } [1,5]$$

Para calcular el área comprendida entre el gráfico de dos funciones, lo que hay que hacer es integrar entre esos valores.

Así que la integral de toda el área nos quedaría así:

$$A = A_1 + A_2 = \int_0^1 g(x) - f(x) dx + \int_1^5 f(x) - g(x) dx = \int_0^1 e^{-4} - x \cdot e^{x-5} dx + \int_1^5 x \cdot e^{x-5} - e^{-4} dx$$

La integral de e^{-4} es fácil, porque es un número. Nos quedaría $e^{-4} \cdot x$. Para $f(x)$, no podemos usar partes con el exponente, porque x no es la derivada de $x - 5$. Tenemos que integrar por partes.

Ahora, usando la "regla" ILPET (Inversa - Logarítmica - Polinómica - Exponencial - Trigonométrica), elegimos $u = x$ (polinómica) y $v = e^{x-5}$ (exponencial) Entonces:

$$u = x \rightarrow u' = 1$$

$$v' = e^{x-5} \rightarrow v = e^{x-5}$$

Recordemos que la integral por partes se calculaba de esta manera: $\int u \cdot v' = u \cdot v - \int u' \cdot v$

$$x \cdot e^{x-5} - \int e^{x-5} dx = x \cdot e^{x-5} - e^{x-5} = e^{x-5} \cdot (x - 1)$$

(no hay constante de integración porque estamos con integrales definidas)

Ahora, reemplazamos eso en la integral. Para resolver la integral, usamos la Regla de Barrow. Esta regla nos dice que si tenemos una integral definida, para calcularla tenemos que reemplazar por los límites de integración y restar. O sea:

$$\int_a^b f'(x) dx = F(b) - F(a)$$

Entonces, nos queda:

$$\begin{aligned}
 A &= \int_0^1 e^{-4} - x \cdot e^{x-5} dx + \int_1^5 x \cdot e^{x-5} - e^{-4} dx = \left(e^{-4} \cdot x - e^{x-5} (x-1) \right) \Big|_0^1 + \left(e^{x-5} (x-1) - e^{-4} \cdot x \right) \Big|_1^5 = \\
 &= (e^{-4} \cdot 1 - e^{1-5} (1-1)) - (e^{-4} \cdot 0 - e^{0-5} (0-1)) + (e^{5-5} (5-1) - e^{-4} \cdot 5) - (e^{1-5} (1-1) - e^{-4} \cdot 1) = \\
 &= (e^{-4} - 0) - (0 + e^{-5}) + (4e^0 - e^{-4} \cdot 5) - (0 - e^{-4}) = e^{-4} - e^{-5} + 4 - 5e^{-4} + e^{-4} = \\
 &A = 4 - 3e^{-4} - e^{-5} \approx 3,93
 \end{aligned}$$

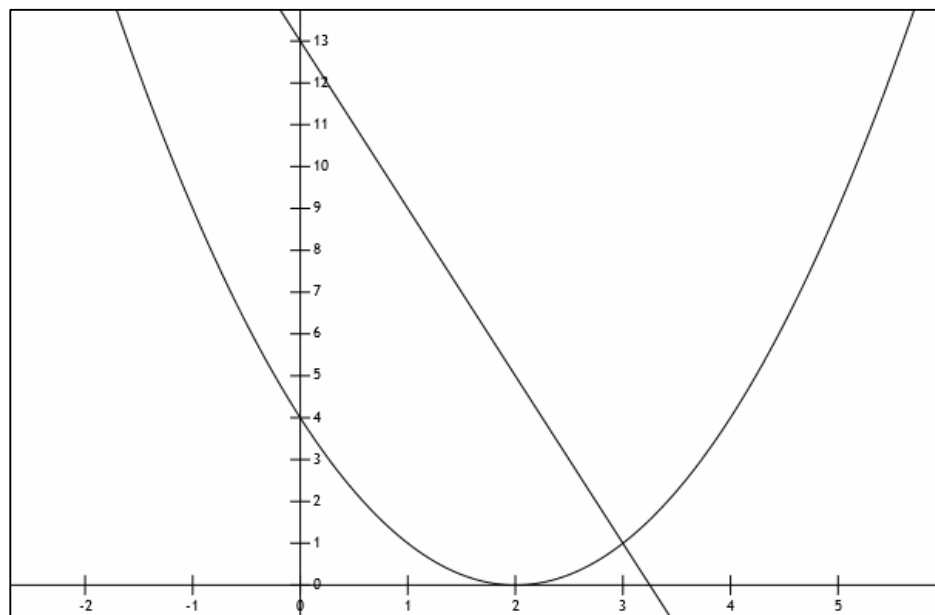
Entonces, el área pedida vale $4 - 3e^{-4} - e^{-5}$, que es un número positivo (no te olvides que un área nunca puede darte algo negativo! Si te pasa eso, revisá las cuentas!)

3.- Calcular el área de la región comprendida entre el gráfico de $f(x) = -4x + 13$, el gráfico de $g(x) = (x - 2)^2$ y el eje x con $x \geq 2$.

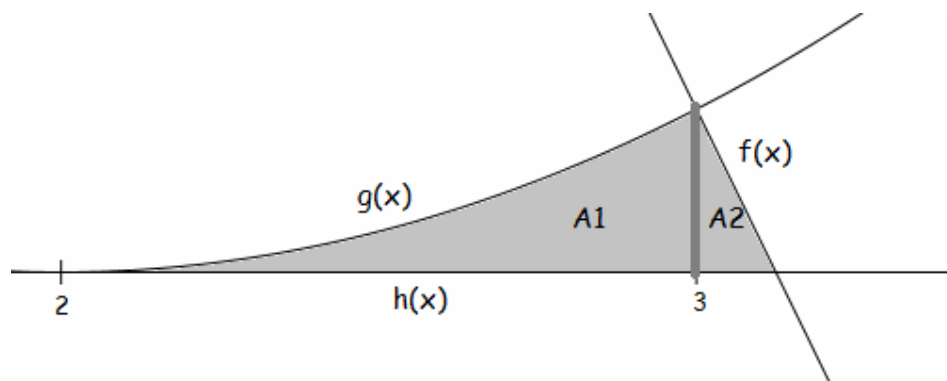
Para encontrar el área comprendida entre los gráficos de dos funciones, lo primero que hacemos es buscar las intersecciones, o sea, cuándo valen lo mismo. Después, buscar quién es "techo" y quién es "piso", es decir, que función va por arriba y cuál va por abajo.

Acá parece que nos dan dos funciones, $f(x) = -4x + 13$, y $g(x) = (x - 2)^2$. Pero en realidad nos dan 3. ¿Por qué? Cuando nos dicen que el área también está delimitada por el eje x , en realidad, nos están diciendo que hay una $h(x) = 0$. Ah, también nos dicen que $x \geq 2$.

¿Qué hacemos con todo esto? Son funciones polinómicas, así que no tienen problemas de dominio, son continuas siempre. Además, como se trata de dos lineales y una cuadrática, son fáciles de graficar. Así que empecemos por ahí, hagámonos un dibujito para ver mejor de qué se trata:



Hagamos "zoom" en el gráfico, para ver mejor cómo nos queda delimitada el área que tenemos que calcular:



Mirando el gráfico, vemos que nos quedan delimitadas dos áreas, una con $g(x)$ como techo y $h(x)$ como piso, y otro con $f(x)$ como techo, y $g(x)$ como piso. También podríamos ver cuáles son las intersecciones a partir del gráfico.

De todos modos, te aconsejo que también lo hagas analíticamente, o sea, con las cuentas. Siempre sirve para verificar. ¿Y qué cuentas hago para ver quién es techo y quién es piso?

Busco las intersecciones, o sea, cuándo las funciones son iguales entre sí.

Después, tomo un valor de x que esté en cada uno de los intervalos que me quedan delimitados, y lo reemplazo en cada función. La que de el valor mas grande es el techo, y la que de el valor más chico es piso. ¿Y si me dan igual? Habrás cometido algún error al encontrar las intersecciones! Las funciones son iguales en esos puntos.

Hagamos las cuentas entonces. Empezamos por las intersecciones:

$$\begin{aligned} * f(x) = g(x) &\Rightarrow -4x + 13 = (x - 2)^2 \Rightarrow -4x + 13 = x^2 - 4x + 4 \Rightarrow 9 = x^2 \Rightarrow \\ 9 = x^2 &\Rightarrow \sqrt{9} = |x| \Rightarrow \sqrt{9} = |x| \Rightarrow x = 3 \text{ ó } x = -3 \end{aligned}$$

Como x tiene que ser mayor o igual a 2, el que nos interesa es $x = 3$.

$$* f(x) = h(x) \Rightarrow -4x + 13 = 0 \Rightarrow 13 = 4x \Rightarrow \frac{13}{4} = x \Rightarrow x = 3,25$$

$$* g(x) = h(x) \Rightarrow (x - 2)^2 = 0 \Rightarrow x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$$

Como tenemos 3 intersecciones, nos quedan delimitadas dos áreas, con intervalos: $[2, 3]$ para A_1 y $[3, 3,25]$ para A_2 .

Así que tomo $x = 2,5$ y $x = 3,1$ para ver quién es techo y quién es piso en cada caso. Como el área también está delimitada por $h(x) = 0$, el eje x , A_1 está delimitada por $g(x)$ y $h(x)$ y A_2 está delimitada por $f(x)$ y $h(x)$. Reemplazando en cada caso, queda:

$$g(2,5) = (2,5 - 2)^2 = (0,5)^2 = 0,25 \Rightarrow \text{es el más grande, es el techo en } [2, 3]$$

$$h(2,5) = 0 \Rightarrow \text{es el más chico, es el piso en } [2, 3]$$

$$f(3,1) = -4 \cdot 3,1 + 13 = -12,4 + 13 = 0,6 \Rightarrow \text{es el más grande, es el techo en } [3, 3,25]$$

$$h(3,1) = 0 \Rightarrow \text{es el más chico, es el piso en } [3, 3,25]$$

Todo esto ya lo sabíamos por el gráfico, así que queda verificado con las cuentas.

Para calcular el área comprendida entre el gráfico de dos funciones, lo que hay que hacer es integrar entre esos valores. Así que la integral de toda el área nos quedaría así:

$$A_{\text{total}} = A_1 + A_2 = \int_2^3 g(x) - h(x) dx + \int_3^{3,25} f(x) - h(x) dx = \int_2^3 (x^2 - 4x + 4) dx + \int_3^{3,25} (-4x + 13) dx =$$

$$\left(\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 4x \right) \Big|_2^3 + (-2x^2 + 13x) \Big|_3^{3,25} =$$

$$= \left(\frac{3^3}{3} - 2 \cdot 3^2 + 4 \cdot 3 \right) - \left(\frac{2^3}{3} - 2 \cdot 2^2 + 4 \cdot 2 \right) + (-2 \cdot 3,25^2 + 13 \cdot 3,25) - (-2 \cdot 3^2 + 13 \cdot 3) =$$

$$= (9 - 18 + 12) - \left(\frac{8}{3} - 8 + 8 \right) + (-21,125 + 42,25) - (-18 + 39) =$$

$$= 3 - \frac{8}{3} + 21,125 - 21 = \frac{11}{24} \approx 0,458$$

Entonces, el área es $\frac{11}{24} \approx 0,458$

4.- Sea $f(x) = (5x - 1)e^{2x}$. Calcular el área de la región comprendida entre el gráfico de f y el eje x para $0 \leq x \leq 1$.

Para encontrar el área comprendida entre los gráficos de dos funciones, lo primero que hacemos es buscar las intersecciones, o sea, cuándo valen lo mismo. Después, buscar quién es "techo" y quién es "piso", es decir, que función va por arriba y cuál va por abajo.

Acá parece que nos dan una función, $f(x) = (5x - 1)e^{2x}$. Pero en realidad nos dan dos. ¿Por qué? Cuando nos dicen que el área también está delimitada por el eje x , en realidad, nos están diciendo que hay una $g(x) = 0$.

Busquemos el dominio de cada una (siempre conviene hacer esto antes de trabajar con funciones). Para $g(x)$ es fácil, son todos los reales. Para $f(x)$, tenemos un polinomio, $5x - 1$ (no tiene problemas de dominio, son todos los reales), multiplicando una exponencial. Ninguna de esas funciones tiene problemas de dominio, así que el dominio de $f(x)$ también son todos los reales.

Así que antes de determinar cuál es techo y cuál es piso, veamos si se cruzan en algún momento. Para eso, igualamos las funciones y resolvemos la ecuación:

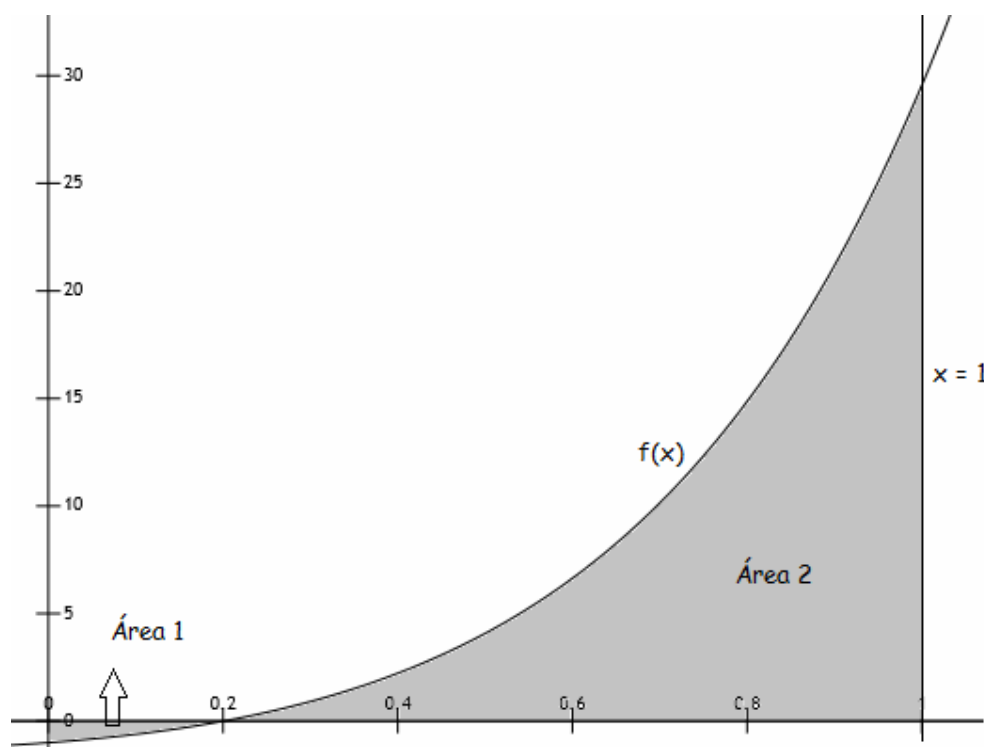
$$f(x) = g(x) \Rightarrow (5x - 1)e^{2x} = 0$$

Nos quedó un producto igualado a 0. Así que con que uno de los dos términos sea 0 alcanza para que se cumpla la igualdad. Resolvemos cada ecuación por separado para encontrar todos los posibles valores de x . Las exponenciales no valen 0 nunca, así que de e^{2x} no vamos a conseguir ningún valor. Vamos con el término de la izquierda:

$$5x - 1 = 0 \Rightarrow 5x = 1 \Rightarrow x = 1/5$$

Listo, se cruzan en $1/5$. También tengamos en cuenta que nos piden el área para $0 \leq x \leq 1$, o sea, en el intervalo $[0, 1]$.

Con esto, podríamos hacer un gráfico aproximado de las funciones:



Fijate que nos quedan delimitadas dos áreas, y las llamamos A_1 y A_2 . Y esas áreas quedan delimitadas, justamente, por las intersecciones. Así que tenemos A_1 entre 0 y $1/5$ y A_2 entre $1/5$ y 1. Con el gráfico alcanza para ver cuál es techo y cuál es piso EN CADA CASO. Mirando el dibujo, vemos que en $x = 1/5$ la cosa cambia: la que antes era techo (g) pasa a ser piso, y viceversa. Además, como el gráfico de la función es simétrico (un pedazo es un "espejo" del otro), las dos áreas son exactamente iguales.

De todos modos, te aconsejo que también lo hagas analíticamente, o sea, con las cuentas. Siempre sirve para verificar. ¿Y qué cuentas hago para ver quién es techo y quién es piso? Tomo un valor de x que esté en cada intervalo, y lo reemplazo en cada función. La que de el valor mas grande es el techo, y la que de el valor más chico es piso. ¿Y si me dan igual? Habrás cometido algún error al encontrar las intersecciones! Las funciones son iguales en esos puntos.

Tomo $x = 0,1$ para A_1 , y $x = 0,5$ para A_2 . Veamos:

$$f(0,1) = (5 \cdot 0,1 - 1) \cdot e^{2 \cdot 0,1} = -0,5 \cdot 1,22 \approx -0,61 \Rightarrow \text{es el más chico, es el piso en } [0, 1/5]$$

$$g(0,1) = 0 \Rightarrow \text{es el más grande, es el techo en } [0, 1/5]$$

$$f(0,5) = (5 \cdot 0,5 - 1) \cdot e^{2 \cdot 0,5} = 1,5 \cdot e \approx 4,07 \Rightarrow \text{es el más grande, es el techo en } [1/5, 1]$$

$$g(0,5) = 0 \Rightarrow \text{es el más chico, es el piso en } [1/5, 1]$$

Para calcular el área comprendida entre el gráfico de dos funciones, lo que hay que hacer es integrar entre esos valores.

Así que la integral de toda el área nos quedaría así:

$$A = A_1 + A_2 = \int_0^{1/5} g(x) - f(x) dx + \int_{1/5}^1 f(x) - g(x) dx = \int_0^{1/5} 0 - (5x - 1)e^{2x} dx + \int_{1/5}^1 (5x - 1)e^{2x} - 0 dx =$$

$$= \int_0^{1/5} -(5x - 1)e^{2x} dx + \int_{1/5}^1 (5x - 1)e^{2x} dx = \underbrace{- \int_0^{1/5} (5x - 1)e^{2x} dx}_{A_1} + \underbrace{\int_{1/5}^1 (5x - 1)e^{2x} dx}_{A_2}$$

Ahora, para facilitarnos las cuentas, integramos cada área por separado. Empezamos por el Área 1.

Fijate que en ambas integrales nos queda $\int (5x - 1) \cdot e^{2x} dx$. No tiene una primitiva que esté en la "tablita". Pero podemos integrarla por partes y reemplazar en la fórmula lo que nos quede.

Ahora, usando la "regla" ILPET (Inversa - Logarítmica - Polinómica - Exponencial - Trigonométrica), elegimos $u = 5x - 1$ (polinómica) y $v' = e^{2x}$ (exponencial). Entonces:

$$u = 5x - 1 \Rightarrow u' = 5$$

$$v' = e^{2x} \Rightarrow v = e^{2x} / 2$$

Recordemos que la integral por partes se calculaba de esta manera: $\int u.v' = u.v - \int u'.v$

Veamos cómo queda:

$$-A_1 = \int_0^{1/5} (5x-1)e^{2x} dx = (5x-1) \cdot \frac{e^{2x}}{2} - \int 5 \frac{e^{2x}}{2} dx = (5x-1) \cdot \frac{e^{2x}}{2} - \frac{5}{2} \int e^{2x} dx = (5x-1) \cdot \frac{e^{2x}}{2} - \frac{5}{4} e^{2x}$$

Ahora, volviendo al área que teníamos que calcular. Para resolver la integral, usamos la Regla de Barrow. Esta regla nos dice que si tenemos una integral definida, para calcularla tenemos que reemplazar por los límites de integración y restar. O sea:

$$\int_a^b f'(x) dx = F(b) - F(a)$$

Entonces, nos queda:

$$\begin{aligned} -A_1 &= \left((5x-1) \cdot \frac{e^{2x}}{2} - \frac{5}{4} e^{2x} \right) \Bigg|_0^{1/5} = \left(\left(5 \cdot \frac{1}{5} - 1 \right) \cdot \frac{e^{2 \cdot 1/5}}{2} - \frac{5}{4} e^{2 \cdot 1/5} \right) - \left((5 \cdot 0 - 1) \cdot \frac{e^{2 \cdot 0}}{2} - \frac{5}{4} e^{2 \cdot 0} \right) = \\ -A_1 &= \left((1-1) \cdot \frac{e^{2/5}}{2} - \frac{5}{4} e^{2/5} \right) - \left(-1 \cdot \frac{e^0}{2} - \frac{5}{4} e^0 \right) = \left(0 - \frac{5}{4} e^{2/5} \right) - \left(-\frac{1}{2} - \frac{5}{4} \right) = -\frac{5}{4} e^{2/5} + \frac{7}{4} \Rightarrow \\ &\Rightarrow A_1 = \frac{5}{4} e^{2/5} - \frac{7}{4} \end{aligned}$$

Vamos con el Área 2. Para ahorrarnos cuentas, como la integral es muy parecida a la anterior, hacemos lo mismo que antes:

$$A_2 = \int_{1/5}^1 (5x-1)e^{2x} dx = (5x-1) \cdot \frac{e^{2x}}{2} - \int 5 \frac{e^{2x}}{2} dx = (5x-1) \cdot \frac{e^{2x}}{2} - \frac{5}{2} \int e^{2x} dx = (5x-1) \cdot \frac{e^{2x}}{2} - \frac{5}{4} e^{2x}$$

Y por la regla de Barrow:

$$\begin{aligned} A_2 &= \left((5x-1) \cdot \frac{e^{2x}}{2} - \frac{5}{4} e^{2x} \right) \Bigg|_{1/5}^1 = \left((5 \cdot 1 - 1) \cdot \frac{e^{2 \cdot 1}}{2} - \frac{5}{4} e^{2 \cdot 1} \right) - \left(\left(5 \cdot \frac{1}{5} - 1 \right) \cdot \frac{e^{2 \cdot 1/5}}{2} - \frac{5}{4} e^{2 \cdot 1/5} \right) = \\ A_2 &= \left((5-1) \cdot \frac{e^2}{2} - \frac{5}{4} e^2 \right) - \left(-\frac{5}{4} e^{2/5} \right) = \left(4 \cdot \frac{e^2}{2} - \frac{5}{4} e^2 \right) - \left(-\frac{5}{4} e^{2/5} \right) = \left(2e^2 - \frac{5}{4} e^2 \right) + \frac{5}{4} e^{2/5} \\ A_2 &= 2e^2 - \frac{5}{4} e^2 + \frac{5}{4} e^{2/5} \Rightarrow A_2 = \frac{3}{4} e^2 + \frac{5}{4} e^{2/5} \end{aligned}$$

Sólo nos falta sumar las dos áreas:

$$A = A_1 + A_2 = \frac{5}{4} e^{2/5} - \frac{7}{4} + \frac{3}{4} e^2 + \frac{5}{4} e^{2/5} \Rightarrow A = \frac{3}{4} e^2 + \frac{5}{2} e^{2/5} - \frac{7}{4} \approx 7,52$$

Entonces, el área vale 7,52